RELATÓRIO TÉCNICO & ARQUITETURA

Novembro / 2026

OBSIDIAN CODEX

Documentação Executiva de Produto, Arquitetura de Sistema e Diagnóstico de Evolução

Versão: 1.0.0 (rpgifier-obsidian-codex) **Stack:** React 18 · TypeScript · Convex Reativo · Tailwind · D&D 5.5e

Público: Fundadores, Engenharia, Produto e Investidores **Status do Build:** Produção Aprovado (0 erros)

1 Sumário Executivo

O **Obsidian Codex** é um estúdio digital completo e **Virtual Tabletop (VTT) narrativo-tático em tempo real** projetado para Mestres de RPG e Jogadores. Diferente dos VTTs convencionais que operam prioritariamente como tabuleiros estáticos, a plataforma integra gestão hiperlinkada de conhecimento, cartografia vetorial com névoa de guerra, motor de tramas e relógios de ameaça, sintetizador sonoro Web Audio e geração procedural/IA em um único ecossistema reativo.

1. Worldbuilding Hiperlinkado `@NPCs`

Wiki viva inspirada no Obsidian com menções inteligentes, backlinks bidirecionais automáticos e grafo de relações.

2. Cartografia Acelerada GPU `#Mapas`

Zoom/pan fluído (35% a 450%), réguas táticas/regionais, sub-mapas, 15 marcadores e névoa de guerra por zona.

3. Design de Tramas & Oráculo IA `Gemini 2.5`

Frentes de ameaça com relógios radiais SVG, fluxograma investigativo (Três Pistas) e IA contextual ancorada na lore.

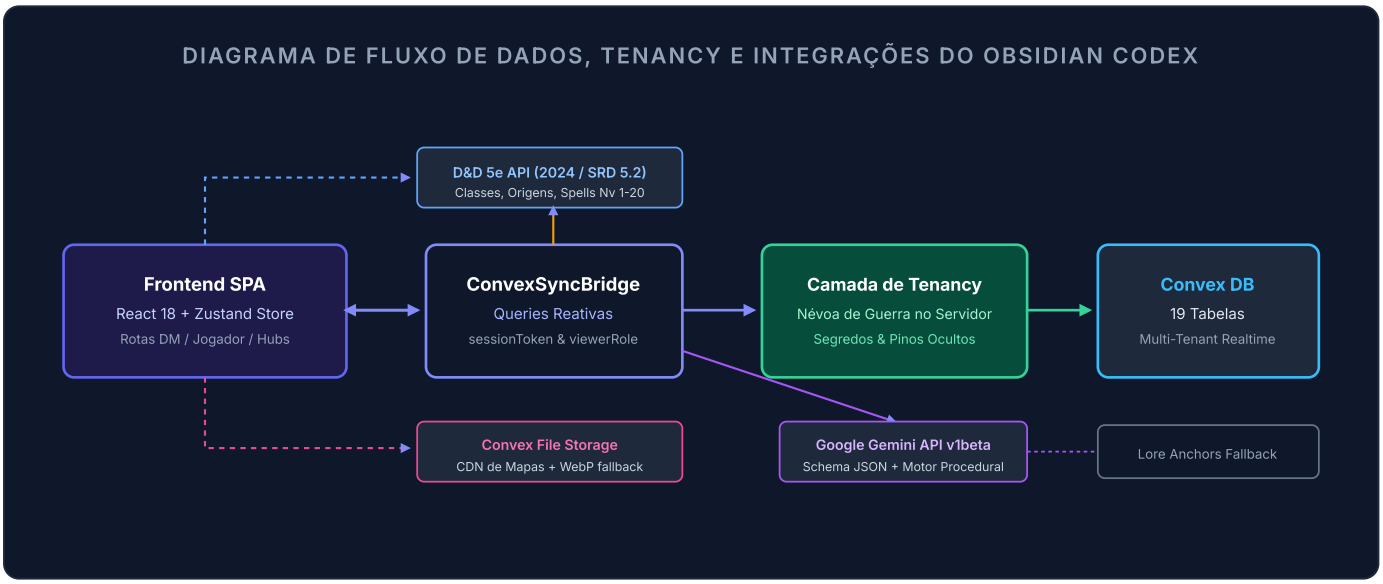
4. Fichas D&D 5.5e (2024) Nv 1–20 `Oficial API`

Catálogo 2024 completo com cálculo de atributos, salvaguardas, maestrias de armas, magias e habilidades por nível.

✓ **Ambiente 100% Real (Sem Mocks):** Todos os dados de demonstração estáticos foram purgados. Toda criação de campanha, entidades, mapas, combates e diários opera diretamente sobre o banco em nuvem reativo da **Convex** com persistência segura.

2 Stack Tecnológica e Arquitetura do Sistema

Camada	Tecnologia / Versão	Função na Arquitetura & Implementação
Interface Web	`React 18.3.1` + `TypeScript ~5.6`	SPA modular multi-visão com separação estrita de rotas DM vs Jogador via `App.tsx`.
Build & Bundling	`Vite 6.0.3` + `Tailwind 3.4`	Chunkeamento otimizado (`vendor-react` , `vendor-convex` , `vendor-icons`) e CSS utilitário responsivo.
Estado & Reatividade	`Zustand 5.0.2` + `localStorage`	Store reativa com ponte de sincronização (`ConvexSyncBridge`) e persistência de credenciais locais.
Backend em Nuvem	`Convex 1.47.0`	Banco reativo NoSQL tipado, mutations atômicas, file storage CDN e actions serverless.
IA Generativa	`Google Gemini v1beta`	Descoberta automática de modelos (`gemini-2.5-flash` / `2.0`), esquemas JSON estruturados e fallback procedural.
Regras D&D 5.5e	`dnd5eapi.co/api/2024`	Resolução de espécies, antecedentes com bônus +2/+1, subclasses (Nv. 3+), magias de círculos 1–9 e armas com maestria.
Áudio Procedural	`Web Audio API` nativa	6 ambiências contínuas sintetizadas por osciladores + ruído rosa filtrado e 5 SFX sem dependência de MP3 externos.



Esquema de Dados (19 Tabelas no `schema.ts`):

- **Núcleo & Identidade:** `users` , `userSessions` (tokens com TTL de 30 dias), `campaigns` (com `worldContext` , `inviteCode` , `dmUserId` , `memberUserIds`).
- **Códice & Hiperlinks:** `entities` (com `category` , `handle` único), `entitySecrets` (segredos reveláveis), `entityAttributes` .
- **Relações & Grafos:** `relationships` (arestas com categoria e segredo), `graphPositions` , `manualGraphNodes` .
- **Cartografia Vetorial:** `campaignMaps` (vetores `shapes` , escala, grade, `storageId`), `mapPins` (marcadores com múltiplos vínculos de Wiki).
- **Tramas & Tempo:** `threatFronts` (relógios de 4 a 12 segmentos), `mysteryScenes` (Três Pistas), `calendars` , `timelineEvents` .
- **Sessão ao Vivo:** `combatants` , `combatState` (rodadas e turnos), `diceRolls` (histórico compartilhado), `scratchpadNotes` .
- **Portal dos Jogadores:** `quests` , `journalEntries` , `personalJournalNotes` , `partyResources` , `characterSheets` .

3 Catálogo Completo de Funcionalidades Implementadas

3.1. Hubs de Acesso, Autenticação e Gestão de Campanhas

- **Perfis Distintos (Mestre vs Jogador):** O fluxo em `LoginView.tsx` e `auth.ts` separa as permissões na raiz, bloqueando acesso indevido de jogadores ao dashboard do Mestre ou às telas narrativas de sessão.
- **Painel do Mestre:** Criação e configuração de campanhas, exclusão em cascata (com purga das imagens na CDN), contador manual de sessões e geração de código de convite / link direto (`?invite=CODE`).
- **Painel do Jogador:** Ingresso simplificado por código de convite, seleção de fichas D&D 5.5e salvas e entrada instantânea na visão dedicada da mesa (`/campaign/player-view`).

3.2. Módulo 1 — Worldbuilding & Conhecimento Hiperlinkado

Códice & Menções Inteligentes `EntityWikiView.tsx`

Classificação em 6 categorias (NPCs, Facções, Criaturas, Locais, Itens e Mitos). O componente `MentionTextarea` dispara autocompletar em tempo real ao digitar `@` ou `#`, e o leitor transforma cada tag em gatilho de modal rápido de inspeção.

Janela de Contexto da Campanha `WIKI_CONTEXT_WINDOW`

Documento vivo persistido em `campaigns.worldContext` com salvamento automático a cada 900ms, contador estimado de tokens, injeção de resumo da lore em 1 clique e visualizador do prompt final enviado aos modelos de IA.

Cartografia Interativa Vetorial Acelerada por GPU `InteractiveMapsView.tsx`

• **Motor de Navegação:** Zoom suave de `35%` a `450%` ancorado na coordenada do cursor e movimentação livre por Pan (botão do meio, barra de espaço ou ferramenta Mover).
• **11 Ferramentas Táticas:** Régua com cálculo automático de distâncias/dias de viagem, topônimos tipográficos, estradas, rios, territórios poligonais, estruturas e névoa de guerra dissipável.
• **15 Tipos de Marcadores com Vínculo à Wiki:** Ícones temáticos arrastáveis a 60fps com commit sob demanda ao Convex, criação de `#Local` em 1 clique, vínculo múltiplo com `@NPCs` e `#Itens`, além de suporte a **Sub-Mapas** (ex: clicar na capital e entrar na planta baixa da cidadela).

Grafo de Relacionamentos `RelationshipGraphView.tsx`

Malha SVG interativa unindo entidades e nós manuais com 6 classificações de arestas (Aliança, Hostilidade, Conspiração, Domínio, etc.), posições persistidas e filtros de segredos.

Cronologia & Calendário Fantástico `TimelineCalendarView.tsx`

Suporte a eras, meses e estações personalizadas, simulação multi-lunar com fases automáticas, avanço rápido do tempo e linha do tempo com reordenação drag-and-drop.

3.3. Módulo 2 — Tramas, Mistérios e Oráculo de IA Contextual

- **Frentes de Ameaça & Relógios Radiais:** Relógios de 4, 6, 8 e 12 passos renderizados em SVG reativo (`ProgressClockSvg`). O avanço sincroniza os presságios sombrios com avanço em lote para frentes negligenciadas pelos aventureiros.
- **Fluxograma Investigativo (Regra das Três Pistas):** Painel de pistas com curvas Bézier, status de cenas (Concluída, Ativa, Bloqueada) e detecção visual automática de gargalos (cenas com menos de 3 pistas).
- **Oráculo Contextual (Gemini + Procedural):** Geração de NPCs, Pontos de Interesse, Rumores e Espólios ancorados no local atual e na Janela de Contexto da Wiki. Opera com resolução dinâmica de modelos no Google AI Studio (`gemini-2.5-flash`), sanitização de raciocínios internos (`thought`), esquema JSON rigoroso e **fallback procedural inteligente** baseado nas palavras-chave da própria campanha.

3.4. Módulo 3 — Cockpit de Sessão ao Vivo & Áudio Procedural

- **Rastreador de Iniciativa & Combate:** Rolagem de iniciativa em lote, ordenação automática, turnos compartilhados em nuvem, controle rápido de PV (+/-1, +/-5), CA e 7 condições táticas (Amedrontado, Envenenado, etc.).

- **Bandeja de Dados Multijogador:** Rolagens de d4 a d100 com histórico instantaneamente transmitido aos jogadores e destaque para sucessos/falhas críticas.
- **Sintetizador Web Audio API:** 6 faixas de ambiência sintetizadas puramente por matemática de áudio (Combate, Tempestade, Lareira, Catacumbas, Taverna, Ritual) sem carregar MP3s pesados, mais 5 efeitos pontuais (SFX) para impactar a narração.

3.5. Módulo 4 — Portal dos Jogadores & Sistema de Fichas D&D 5.5e (2024)

Motor Completo D&D 5.5e (2024 / SRD 5.2) Níveis 1 a 20 `dnd5eService.ts · CharacterSheetModal.tsx`

• **Cálculo Automático por Nível:** Ao escolher o nível (1 a 20) com o botão *"Puxar tudo do Nv. X"*, o sistema calcula bônus de maestria, melhorias de atributo nos níveis chave (4, 8, 12, 16, 19), pontos de vida, dados de vida e salvaguardas.
• **Habilidades & Recursos Acumulados:** Preenche em cascata todas as habilidades de classe do nível 1 até o nível atual, recursos especiais (ex: Fúria, Espaços de Canalizar Divindade, Pontos de Feitiçaria).
• **Magias & Maestrias de Armas:** Configuração automática de espaços de magia de 1º a 9º círculo + Magia de Pacto de Bruxo, grimório sugerido e propriedades de armas do sistema 2024.
• **Antecedentes e Subclasses:** Suporte aos 12 antecedentes 5.5e com talentos de origem automáticos e desbloqueio das 36 subclasses a partir do nível 3.

Névoa de Guerra Server-Side e Visão Dedicada da Mesa `portal.ts · DedicatedPlayerView.tsx`

Segredos confidenciais, notas de monstros, scratchpad do Mestre e pinos ocultos são **removidos pelo servidor Convex antes de trafegarem pela rede**. O jogador recebe uma interface simplificada e imersiva com HUD do personagem, combate ao vivo, mapa revelado, missões e crônicas.

4 Diagnóstico Técnico e Plano de Melhorias (O que Precisa Melhorar)

A auditoria estrutural do código-fonte mapeou com precisão os gargalos e vulnerabilidades que separam o projeto de um MVP avançado para um SaaS de alta escala. As melhorias estão organizadas pela ordem técnica de prioridade:

> ⚠ **Prioridade P0 — Segurança, Controle de Acesso e Confiabilidade (Crítico para Produção)**
> Itens que afetam integridade de dados e proteção multi-tenant no backend. Devem ser executados antes do lançamento público.

1. Fortalecimento Criptográfico de Senhas e Ciclo de Conta

P0 · CRÍTICO

Situação Atual: O arquivo `convex/auth.ts` realiza hash com uma única iteração de `SHA-256` na Web Crypto API. Não há mecanismos de recuperação de senha por e-mail ou invalidação periódica de tokens antigos.

Melhoria Obrigatória: Adotar `PBKDF2` (mínimo de 100.000 iterações com salt seguro) nativo no runtime Convex, adicionar fluxo de recuperação de senha via e-mail transacional (Resend/Sendgrid) e rotina de limpeza de sessões expiradas em `userSessions`.

2. Fechamento de Brechas de Tenancy em Mutations do Convex

P0 · CRÍTICO

Situação Atual: Diversas mutations não validam `sessionToken` nem a titularidade da campanha: `characters.ts` permite mutação de fichas sem checar se o caller é o jogador dono; `portal.ts` altera objetivos e notas sem sessão; `maps.ts` e `plots.ts` checam apenas `role === 'dm'` sem vincular o Mestre ao `campaignId` do registro.

Melhoria Obrigatória: Instituir em `convex/lib/tenancy.ts` as funções obrigatórias `assertCampaignMember(ctx, sessionToken, campaignId)` e `assertCampaignDm(ctx, sessionToken, campaignId)` em 100% das mutations e queries.

3. Error Boundary Global e Tratamento Resiliente de Desconexão

P0 · CRÍTICO

Situação Atual: `App.tsx` não implementa um `ErrorBoundary` React para interceptar falhas inesperadas de renderização. Erros de mutação em `useCampaignStore.ts` utilizam `.catch(() => {})` sem notificação visual ao usuário.

Melhoria Obrigatória: Implementar Error Boundary com tela amigável de recuperação e toast global notificando falhas de conexão ou sessão expirada.

> ⚡ **Prioridade P1 — Performance, Escalabilidade e Práticas de Engenharia (Alto Impacto)**

1. Migração de Consultas .collect() para Índices by_campaign

P1 · ALTO

Atualmente, `entities.ts`, `maps.ts`, `characters.ts` e `plots.ts` varrem tabelas inteiras na memória e filtram no JavaScript. A migração para `.withIndex("by_campaign", q => q.eq("campaignId", args.campaignId))` é indispensável para suportar milhares de campanhas com latência constante sub-15ms.

2. Code Splitting com React.lazy e Isolamento de Módulos

P1 · ALTO

O arquivo principal `dist/assets/index-*.js` atinge ~532 kB devido à importação estática do catálogo D&D (2.472 linhas) e de todos os componentes na raiz. A divisão com `React.lazy()` do modal de fichas, cartografia e grafo reduzirá o carregamento inicial em mais de 50%.

3. Suíte de Testes Automatizados (Vitest + Playwright) e CI

P1 · ALTO

Adicionar cobertura de testes unitários para o cálculo de progressão D&D 5.5e, resolução de menções em `backlinks.ts` e testes E2E do sigilo Mestre ↔ Jogador no GitHub Actions.

Prioridade P2 — Evoluções Funcionais e Experiência de Mesa

Área	Oportunidade de Evolução	Impacto na Experiência
Combate & Mapa Tático	Vincular tokens móveis dos combatentes na grade com medição de alcance de magia e aura de turno.	Transforma o app em um VTT tático completo, competindo com Roll20 e Foundry VTT.
Ficha Interativa Clicável	Permitir clicar em atributos, ataques e magias da ficha para enviar a rolagem direto ao chat multijogador.	Elimina a necessidade de digitar valores manualmente na bandeja de dados.
Áudio Sincronizado	Transmitir a ambiência e SFX do sintetizador Web Audio para o navegador dos jogadores em tempo real.	Cria imersão sensorial unificada durante cenas de tensão ou combate.
Multi-Sistema	Adaptadores de ficha para suportar Tormenta20, Ordem Paranormal e Call of Cthulhu além de D&D 5.5e.	Amplia instantaneamente a base de usuários no mercado brasileiro e latino-americano.

Prioridade P3 — Prontidão Comercial e Go-To-Market

• **Monetização & Planos SaaS:** Gateway de pagamento (Stripe / Mercado Pago) com limite de armazenamento para mapas HD e plano Pro com IA gerenciada no backend (sem exigir que o usuário obtenha chave própria no Google AI Studio).
• **Landing Page & Onboarding Guiado:** Página pública de conversão e template *"Campanha Tutorial"* interativo ao criar o primeiro mundo.
• **Conformidade LGPD / Termos de Uso:** Política de exclusão definitiva de dados do usuário e regras de moderação.

5 Roadmap Sugerido de Execução

Fase / Prazo	Foco Principal	Entregas Chave	Impacto Esperado
Fase 1 (Semanas 1–2)	**Blindagem & Segurança (P0 Crítico)**	• Tenancy rigoroso em 100% das mutations/queries Convex • PBKDF2 + recuperação de conta • ErrorBoundary global e notificações de rede	Elimina riscos de invasão, vazamento entre campanhas e quebras silenciosas.
Fase 2 (Semanas 3–4)	**Escala & Performance (P1 Alto)**	• Queries com índices `by_campaign` • Code-splitting dinâmico (bundle < 250kB) • Suíte de testes automatizados Vitest/CI	Garante tempos de resposta inferiores a 20ms com centenas de mesas simultâneas.
Fase 3 (Semanas 5–7)	**Experiência Tática & Fichas Clicáveis (P2)**	• Tokens de combate móveis no mapa • Rolagens clicáveis direto da ficha 5.5e • Ambiência Web Audio sincronizada para a mesa	Eleva a retenção dos grupos de jogo e consolida diferenciais de mercado frente a rivais.
Fase 4 (Semanas 8+)	**Camada Comercial & Multi-Sistema (P3)**	• Assinaturas Stripe/Mercado Pago • IA gerenciada no servidor por assinatura • Landing page e suporte a Tormenta20/Ordem	Início da monetização recorrente (MRR) e crescimento de base de assinantes.

💡 **Conclusão Técnica & Visão de Futuro:**
O **Obsidian Codex** já possui uma fundação arquitetural extremamente sólida e recursos raramente integrados de forma nativa na concorrência — em especial a fusão do estilo editorial do *Obsidian* com *VTT cartográfico acelerado por GPU*, *Oráculo Contextual ancorado na lore* e *gerador D&D 5.5e completo de nível 1 a 20*. A execução das Fases 1 e 2 fecha os requisitos de segurança e escala, tornando o produto comercialmente viável para lançamento no mercado global.